

Distribuciones de probabilidad en estadística bayesiana

Principales familias discretas y continuas · parámetros, media, varianza y usos

Distribuciones discretas

Distribución	Parámetros	Media	Varianza	Usos habituales
Bernoulli(p)	$p \in (0, 1)$	p	$p(1 - p)$	Resultado binario: test $+/-$, vivo/muerto, enfermo/sano
Binomial(n, p)	$n \in \mathbb{N}, p \in (0, 1)$	np	$np(1 - p)$	Éxitos en n ensayos: respondedores a tratamiento, casos en cribado
Geométrica(p)	$p \in (0, 1)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1 - p}{p^2}$	Ensayos hasta el 1er éxito: contactos hasta contagio, consultas hasta diagnóstico
Bin. neg. (r, p)	$r > 0, p \in (0, 1)$	$\frac{r(1 - p)}{p}$	$\frac{r(1 - p)}{p^2}$	Conteos sobredispersos: recaídas, reingresos, eventos adversos con varianza $>$ media
Poisson(λ)	$\lambda > 0$	λ	λ	Eventos raros: casos semanales de enfermedad, llamadas a urgencias
Hiperg. (N, K, n)	$N, K, n \in \mathbb{N}$	$\frac{nK}{N}$	$\frac{nK(N-K)(N-n)}{N^2(N-1)}$	Muestreo sin reemplazamiento: prevalencia en poblaciones pequeñas

Distribuciones continuas

Distribución	Parámetros	Media	Varianza	Usos habituales
Uniforme(a, b)	$a < b$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	Prior no informativo para parámetros acotados: probabilidades, proporciones
Beta(α, β)	$\alpha, \beta > 0$	$\frac{\alpha}{\alpha+\beta}$	$\frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$	Prior conjugado para proporciones: prevalencia, sensibilidad, especificidad
Dirichlet(α_i)	$\alpha_i > 0$	$\frac{\alpha_i}{\alpha_0}$	$\frac{\alpha_i(\alpha_0 - \alpha_i)}{\alpha_0^2(\alpha_0 + 1)}$	Prior conjugado para vectores de probabilidad: serotipos, mezclas de poblaciones
Normal(μ, σ^2)	$\mu \in \mathbb{R}, \sigma^2 > 0$	μ	σ^2	Prior para medias y coeficientes: presión arterial, colesterol, efectos de tratamiento
$t(\nu, \mu, \sigma^2)$	$\nu > 0, \mu \in \mathbb{R}, \sigma^2 > 0$	$\mu \ (\nu > 1)$	$\frac{\nu\sigma^2}{\nu-2} \ (\nu > 2)$	Prior robusto con colas pesadas; marginal de μ en modelo Normal-Inv-Gamma
Cauchy(μ, σ)	$\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$	no existe	no existe	Prior de colas muy pesadas para coeficientes en regresión logística
Exponencial(λ)	$\lambda > 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	Prior débilmente informativo para σ y τ ; tiempo entre eventos
Gamma(α, β)	$\alpha, \beta > 0$	$\frac{\alpha}{\beta}$	$\frac{\alpha}{\beta^2}$	Prior conjugado para tasas Poisson: incidencia, mortalidad, $R(t)$
Gamma ⁻¹ (α, β)	$\alpha, \beta > 0$	$\frac{\beta}{\alpha-1} \ (\alpha > 1)$	$\frac{\beta^2}{(\alpha-1)^2(\alpha-2)} \ (\alpha > 2)$	Prior conjugado para varianzas σ^2 ; varianza de efectos aleatorios
Lognormal(μ, σ^2)	$\mu \in \mathbb{R}, \sigma^2 > 0$	$e^{\mu+\sigma^2/2}$	$(e^{\sigma^2} - 1)e^{2\mu+\sigma^2}$	Parámetros positivos asimétricos: dosis, concentraciones, tiempos de supervivencia
Weibull(k, λ)	$k, \lambda > 0$	$\lambda \Gamma(1+\frac{1}{k})$	$\lambda^2 [\Gamma(1+\frac{2}{k}) - \Gamma(1+\frac{1}{k})^2]$	Modelos de supervivencia: tiempo hasta muerte, recaída o fracaso
NIG($\mu_0, \lambda, \alpha, \beta$)	$\mu_0 \in \mathbb{R}, \lambda, \alpha, \beta > 0$	$\left(\mu_0, \frac{\beta}{\alpha-1}\right)$	—	Prior conjugado conjunto para (μ, σ^2) ; base de la regresión bayesiana